CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DO ZILOG Z80

Guia de Referência Completo — 244 Instruções + Extensões

Este documento lista todas as instruções do processador Zilog Z80 que são implementadas no emulador Z80-PIC. A lista cobre:

- Instruções base (sem prefixo)
- Instruções com prefixo CB (Bit Instructions)
- Instruções com prefixo ED (Extended Instructions)
- Instruções com prefixo DD (IX)
- Instruções com prefixo FD (IY)

Total: 244 instruções + todas as extensões.

LEGENDA

```
r   = registrador de 8 bits (A, B, C, D, E, H, L)
rr  = par de registradores de 16 bits (BC, DE, HL, SP, IX, IY)
n   = valor imediato de 8 bits
nn  = valor imediato de 16 bits (little-endian: byte baixo primeiro)
cc  = condição (NZ, Z, NC, C, PO, PE, P, M)
e   = deslocamento relativo de 8 bits (com sinal)
(rr)= endereço indireto via par de registradores
(nn)= endereço absoluto de 16 bits
b   = número do bit (0 a 7)
d   = deslocamento com sinal (-128 a +127)
```

Notas sobre os opcodes:
1. r = código do registrador: B=0, C=1, D=2, E=3, H=4, L=5, (HL)=6, A=7
2. rr = código do par: BC=0, DE=1, HL=2, SP=3
3. cc = código da condição: NZ=0, Z=1, NC=2, C=3, PO=4, PE=5, P=6, M=7
4. b = número do bit (0 a 7)
5. d = deslocamento com sinal (-128 a +127)
6. n = valor imediato de 8 bits
7. nn = valor imediato de 16 bits (little-endian)
8. +r*, +rr*, +cc* = adição ao opcode base

---

1. INSTRUÇÕES DE CARGA (LD)

LD r,n	06+r*8,n	Carrega registrador com valor imediato
LD r,r	40+r1*8+r2	Copia entre registradores
LD rr,nn	01+rr*16,nn	Carrega par com valor de 16 bits
LD A,(rr)	0A+rr*16	Carrega A com memória indireta
LD (rr),A	02+rr*16	Armazena A em memória indireta
LD A,(nn)	3A,nn	Carrega A com memória absoluta
LD (nn),A	32,nn	Armazena A em memória absoluta
LD SP,HL	F9	Copia HL para SP
LD SP,IX	DD F9	Copia IX para SP
LD SP,IY	FD F9	Copia IY para SP
LD IX,nn	DD 21,nn	Carrega IX com valor de 16 bits
LD IY,nn	FD 21,nn	Carrega IY com valor de 16 bits
LD (HL),n	36,n	Carrega memória (HL) com valor imediato
LD (IX+d),n	DD 36,d,n	Carrega memória (IX+d) com valor imediato
LD (IY+d),n	FD 36,d,n	Carrega memória (IY+d) com valor imediato
LD r,(IX+d)	DD 46+r*8,d	Carrega registrador com memória (IX+d)
LD r,(IY+d)	FD 46+r*8,d	Carrega registrador com memória (IY+d)

LD (IX+d),r	DD 70+r,d	Armazena registrador em memória (IX+d)
LD (IY+d),r	FD 70+r,d	Armazena registrador em memória (IY+d)
LD A,(IX+d)	DD 7E,d	Carrega A com memória (IX+d)
LD A,(IY+d)	FD 7E,d	Carrega A com memória (IY+d)
LD (IX+d),A	DD 77,d	Armazena A em memória (IX+d)
LD (IY+d),A	FD 77,d	Armazena A em memória (IY+d)
LD IX,HL	DD 60,DD 69	Copia HL para IX
LD HL,IX	DD 66,DD 6F	Copia IX para HL

---

2. INSTRUÇÕES ARITMÉTICAS

ADD A,r	80+r	Soma registrador a A
ADD A,n	C6,n	Soma valor imediato a A
ADD A,(HL)	86	Soma memória (HL) a A
ADC A,r	88+r	Soma com carry
ADC A,n	CE,n	Soma imediato com carry
ADC A,(HL)	8E	Soma memória (HL) com carry
SUB A,r	90+r	Subtrai registrador de A
SUB A,n	D6,n	Subtrai valor imediato de A
SUB (HL)	96	Subtrai memória (HL) de A
SBC A,r	98+r	Subtrai com carry
SBC A,n	DE,n	Subtrai imediato com carry
SBC A,(HL)	9E	Subtrai memória (HL) com carry
AND A,r	A0+r	AND lógico com registrador
AND A,n	E6,n	AND lógico com imediato
AND (HL)	A6	AND lógico com memória (HL)
OR A,r	B0+r	OR lógico com registrador
OR A,n	F6,n	OR lógico com imediato
OR (HL)	B6	OR lógico com memória (HL)

XOR A,r	A8+r	XOR lógico com registrador
XOR A,n	EE,n	XOR lógico com imediato
XOR (HL)	AE	XOR lógico com memória (HL)
CP A,r	B8+r	Compara com registrador
CP A,n	FE,n	Compara com valor imediato
CP (HL)	BE	Compara com memória (HL)
DAA	27	Ajuste decimal do acumulador
NEG	ED 44	Negação (complemento de 2)

---

3. INCREMENTO E DECREMENTO

INC r	04+r*8	Incrementa registrador de 8 bits
DEC r	05+r*8	Decrementa registrador de 8 bits
INC rr	03+rr*16	Incrementa par de 16 bits
DEC rr	0B+rr*16	Decrementa par de 16 bits
INC (HL)	34	Incrementa memória (HL)
DEC (HL)	35	Decrementa memória (HL)
INC IX	DD 23	Incrementa IX
DEC IX	DD 2B	Decrementa IX
INC IY	FD 23	Incrementa IY
DEC IY	FD 2B	Decrementa IY

---

4. INSTRUÇÕES DE 16 BITS

ADD HL,rr	09+rr*16	Soma par a HL
ADD HL,BC	09	Soma BC a HL
ADD HL,DE	19	Soma DE a HL

ADD HL,HL	29	Soma HL a HL (dobro)
ADD HL,SP	39	Soma SP a HL
ADD IX,rr	DD 09+rr*16	Soma par a IX
ADD IY,rr	FD 09+rr*16	Soma par a IY
ADC HL,rr	ED 4A+rr*16	Soma par a HL com carry
SBC HL,rr	ED 42+rr*16	Subtrai par de HL com carry

---

5. ROTAÇÕES E DESLOCAMENTOS

RLCA	07	Rotação circular à esquerda de A
RRCA	0F	Rotação circular à direita de A
RLA	17	Rotação à esquerda de A através do carry
RRA	1F	Rotação à direita de A através do carry
RLC r	CB 00+r	Rotação circular à esquerda (prefixo CB)
RRC r	CB 08+r	Rotação circular à direita (prefixo CB)
RL r	CB 10+r	Rotação à esquerda através do carry (CB)
RR r	CB 18+r	Rotação à direita através do carry (CB)
SLA r	CB 20+r	Deslocamento à esquerda aritmético (CB)
SRA r	CB 28+r	Deslocamento à direita aritmético (CB)
SRL r	CB 38+r	Deslocamento à direita lógico (CB)
RLD	ED 6F	Rotação decimal à esquerda
RRD	ED 67	Rotação decimal à direita

---

6. INSTRUÇÕES DE SALTO

JP nn	C3,nn	Salto absoluto
JP cc,nn	C2+cc*8,nn	Salto condicional absoluto (8 condições)

JP NZ,nn	C2,nn	Salto se não zero
JP Z,nn	CA,nn	Salto se zero
JP NC,nn	D2,nn	Salto se não carry
JP C,nn	DA,nn	Salto se carry
JP PO,nn	E2,nn	Salto se paridade ímpar
JP PE,nn	EA,nn	Salto se paridade par
JP P,nn	F2,nn	Salto se positivo
JP M,nn	FA,nn	Salto se negativo
JR e	18,e	Salto relativo
JR cc,e	20+cc*8,e	Salto relativo condicional (4 condições)
JR NZ,e	20,e	Salto relativo se não zero
JR Z,e	28,e	Salto relativo se zero
JR NC,e	30,e	Salto relativo se não carry
JR C,e	38,e	Salto relativo se carry
JP (HL)	E9	Salto indireto via HL
JP (IX)	DD E9	Salto indireto via IX
JP (IY)	FD E9	Salto indireto via IY
DJNZ e	10,e	Decrementa B e salta se não zero

---

7. INSTRUÇÕES DE CHAMADA

CALL nn	CD,nn	Chamada de sub-rotina
CALL cc,nn	C4+cc*8,nn	Chamada condicional (8 condições)
CALL NZ,nn	C4,nn	Chamada se não zero
CALL Z,nn	CC,nn	Chamada se zero
CALL NC,nn	D4,nn	Chamada se não carry
CALL C,nn	DC,nn	Chamada se carry
CALL PO,nn	E4,nn	Chamada se paridade ímpar
CALL PE,nn	EC,nn	Chamada se paridade par

CALL P,nn	F4,nn	Chamada se positivo
CALL M,nn	FC,nn	Chamada se negativo

8. INSTRUÇÕES DE RETORNO

RET	C9	Retorno de sub-rotina
RET cc	C0+cc*8	Retorno condicional (8 condições)
RET NZ	C0	Retorno se não zero
RET Z	C8	Retorno se zero
RET NC	D0	Retorno se não carry
RET C	D8	Retorno se carry
RET PO	E0	Retorno se paridade ímpar
RET PE	E8	Retorno se paridade par
RET P	F0	Retorno se positivo
RET M	F8	Retorno se negativo
RETI	ED 4D	Retorno de interrupção
RETN	ED 45	Retorno de NMI

9. INSTRUÇÕES DE PILHA (STACK)

PUSH rr	C5+rr*16	Empilha par
PUSH AF	F5	Empilha AF
PUSH BC	C5	Empilha BC
PUSH DE	D5	Empilha DE
PUSH HL	E5	Empilha HL
PUSH IX	DD E5	Empilha IX
PUSH IY	FD E5	Empilha IY

POP rr	C1+rr*16	Desempilha par
POP AF	F1	Desempilha AF
POP BC	C1	Desempilha BC
POP DE	D1	Desempilha DE
POP HL	E1	Desempilha HL
POP IX	DD E1	Desempilha IX
POP IY	FD E1	Desempilha IY
EX (SP),HL	E3	Troca HL com topo da pilha
EX (SP),IX	DD E3	Troca IX com topo da pilha
EX (SP),IY	FD E3	Troca IY com topo da pilha

---

10. INSTRUÇÕES DE ENTRADA/SAÍDA (I/O)

IN A,(n)	DB,n	Entrada para A de porta
IN r,(C)	ED 40+r*8	Entrada para registrador via C
IN B,(C)	ED 40	Entrada para B via C
IN C,(C)	ED 48	Entrada para C via C
IN D,(C)	ED 50	Entrada para D via C
IN E,(C)	ED 58	Entrada para E via C
IN H,(C)	ED 60	Entrada para H via C
IN L,(C)	ED 68	Entrada para L via C
IN A,(C)	ED 78	Entrada para A via C
OUT (n),A	D3,n	Saída de A para porta
OUT (C),r	ED 41+r*8	Saída de registrador via C
OUT (C),B	ED 41	Saída de B via C
OUT (C),C	ED 49	Saída de C via C
OUT (C),D	ED 51	Saída de D via C
OUT (C),E	ED 59	Saída de E via C
OUT (C),H	ED 61	Saída de H via C

OUT (C),L	ED 69	Saída de L via C
OUT (C),A	ED 79	Saída de A via C
INI	ED A2	Entrada e incremento
INIR	ED B2	Entrada, incremento e repetição
IND	ED AA	Entrada e decremento
INDR	ED BA	Entrada, decremento e repetição
OUTI	ED A3	Saída e incremento
OTIR	ED B3	Saída, incremento e repetição
OUTD	ED AB	Saída e decremento
OTDR	ED BB	Saída, decremento e repetição

---

11. INSTRUÇÕES DE BLOCO

LDI	ED A0	Carrega e incrementa
LDIR	ED B0	Carrega, incrementa e repete
LDD	ED A8	Carrega e decrementa
LDDR	ED B8	Carrega, decrementa e repete
CPI	ED A1	Compara e incrementa
CPIR	ED B1	Compara, incrementa e repete
CPD	ED A9	Compara e decrementa
CPDR	ED B9	Compara, decrementa e repete

---

12. INSTRUÇÕES DIVERSAS

EX DE,HL	EB	Troca DE com HL
EX AF,AF'	08	Troca AF com AF'
EXX	D9	Troca registradores alternativos

CPL	2F	Complementa A (NOT)
NEG	ED 44	Negação de A (complemento de 2)
CCF	3F	Complementa a flag carry
SCF	37	Seta a flag carry
NOP	00	Nenhuma operação
HALT	76	Para a CPU
DI	F3	Desabilita interrupções
EI	FB	Habilita interrupções

---

13. INSTRUÇÕES COM PREFIXO CB (BIT)

RLC r	CB 00+r	Rotação circular à esquerda
RRC r	CB 08+r	Rotação circular à direita
RL r	CB 10+r	Rotação à esquerda através do carry
RR r	CB 18+r	Rotação à direita através do carry
SLA r	CB 20+r	Deslocamento à esquerda aritmético
SRA r	CB 28+r	Deslocamento à direita aritmético
SRL r	CB 38+r	Deslocamento à direita lógico
BIT b,r	CB 40+b*8+r	Testa bit
SET b,r	CB C0+b*8+r	Seta bit
RES b,r	CB 80+b*8+r	Reseta bit
BIT b,(HL)	CB 46+b*8	Testa bit em (HL)
SET b,(HL)	CB C6+b*8	Seta bit em (HL)
RES b,(HL)	CB 86+b*8	Reseta bit em (HL)

---

14. INSTRUÇÕES COM PREFIXO ED (EXTENDIDO)

IN r,(C)	ED 40+r*8	Entrada via C
OUT (C),r	ED 41+r*8	Saída via C
INI	ED A2	Entrada e incremento
INIR	ED B2	Entrada, incremento e repetição
IND	ED AA	Entrada e decremento
INDR	ED BA	Entrada, decremento e repetição
OUTI	ED A3	Saída e incremento
OTIR	ED B3	Saída, incremento e repetição
OUTD	ED AB	Saída e decremento
OTDR	ED BB	Saída, decremento e repetição
NEG	ED 44	Negação
RETI	ED 4D	Retorno de interrupção
RETN	ED 45	Retorno de NMI
IM 0	ED 46	Modo de interrupção 0
IM 1	ED 56	Modo de interrupção 1
IM 2	ED 5E	Modo de interrupção 2
LD A,I	ED 57	Carrega A com I
LD A,R	ED 5F	Carrega A com R
LD I,A	ED 47	Carrega I com A
LD R,A	ED 4F	Carrega R com A
LDI	ED A0	Carrega e incrementa
LDIR	ED B0	Carrega, incrementa e repete
LDD	ED A8	Carrega e decrementa
LDDR	ED B8	Carrega, decrementa e repete
CPI	ED A1	Compara e incrementa
CPIR	ED B1	Compara, incrementa e repete
CPD	ED A9	Compara e decrementa
CPDR	ED B9	Compara, decrementa e repete
RLD	ED 6F	Rotação decimal à esquerda
RRD	ED 67	Rotação decimal à direita
SBC A,r	98+r	Subtrai com carry

SBC A,n	DE,n	Subtrai imediato com carry
SBC A,(HL)	9E	Subtrai memória (HL) com carry
SBC HL,BC	ED 42	Subtrai BC de HL com carry
SBC HL,DE	ED 52	Subtrai DE de HL com carry
SBC HL,HL	ED 62	Subtrai HL de HL com carry
SBC HL,SP	ED 72	Subtrai SP de HL com carry

---

15. INSTRUÇÕES COM PREFIXO DD (IX)

LD IX,nn	DD 21,nn	Carrega IX
LD (nn),IX	DD 22,nn	Armazena IX em memória
LD IX,(nn)	DD 2A,nn	Carrega IX da memória
LD (IX+d),n	DD 36,d,n	Carrega memória (IX+d) com imediato
LD r,(IX+d)	DD 46+r*8,d	Carrega registrador de (IX+d)
LD (IX+d),r	DD 70+r,d	Armazena registrador em (IX+d)
INC IX	DD 23	Incrementa IX
DEC IX	DD 2B	Decrementa IX
ADD IX,BC	DD 09	Soma BC a IX
ADD IX,DE	DD 19	Soma DE a IX
ADD IX,IX	DD 29	Soma IX a IX
ADD IX,SP	DD 39	Soma SP a IX
PUSH IX	DD E5	Empilha IX
POP IX	DD E1	Desempilha IX
EX (SP),IX	DD E3	Troca IX com topo da pilha
JP (IX)	DD E9	Salto indireto via IX
LD SP,IX	DD F9	Carrega SP com IX

---

16. INSTRUÇÕES COM PREFIXO FD (IY)

LD IY,nn	FD 21,nn	Carrega IY
LD (nn),IY	FD 22,nn	Armazena IY em memória
LD IY,(nn)	FD 2A,nn	Carrega IY da memória
LD (IY+d),n	FD 36,d,n	Carrega memória (IY+d) com imediato
LD r,(IY+d)	FD 46+r*8,d	Carrega registrador de (IY+d)
LD (IY+d),r	FD 70+r,d	Armazena registrador em (IY+d)
INC IY	FD 23	Incrementa IY
DEC IY	FD 2B	Decrementa IY
ADD IY,BC	FD 09	Soma BC a IY
ADD IY,DE	FD 19	Soma DE a IY
ADD IY,IY	FD 29	Soma IY a IY
ADD IY,SP	FD 39	Soma SP a IY
PUSH IY	FD E5	Empilha IY
POP IY	FD E1	Desempilha IY
EX (SP),IY	FD E3	Troca IY com topo da pilha
JP (IY)	FD E9	Salto indireto via IY
LD SP,IY	FD F9	Carrega SP com IY

17. INSTRUÇÕES RST (RESTART)

RST 00h	C7	Chamada para 0x0000
RST 08h	CF	Chamada para 0x0008
RST 10h	D7	Chamada para 0x0010
RST 18h	DF	Chamada para 0x0018
RST 20h	E7	Chamada para 0x0020
RST 28h	EF	Chamada para 0x0028
RST 30h	F7	Chamada para 0x0030

RST 38h FF Chamada para 0x0038

---

18. INSTRUÇÕES LD R,R (0x40 a 0x7F)

LD B,B 40	LD B,C 41	LD B,D 42	LD B,E 43
LD B,H 44	LD B,L 45	LD B,(HL) 46	LD B,A 47
LD C,B 48	LD C,C 49	LD C,D 4A	LD C,E 4B
LD C,H 4C	LD C,L 4D	LD C,(HL) 4E	LD C,A 4F
LD D,B 50	LD D,C 51	LD D,D 52	LD D,E 53
LD D,H 54	LD D,L 55	LD D,(HL) 56	LD D,A 57
LD E,B 58	LD E,C 59	LD E,D 5A	LD E,E 5B
LD E,H 5C	LD E,L 5D	LD E,(HL) 5E	LD E,A 5F
LD H,B 60	LD H,C 61	LD H,D 62	LD H,E 63
LD H,H 64	LD H,L 65	LD H,(HL) 66	LD H,A 67
LD L,B 68	LD L,C 69	LD L,D 6A	LD L,E 6B
LD L,H 6C	LD L,L 6D	LD L,(HL) 6E	LD L,A 6F
LD (HL),B 70	LD (HL),C 71	LD (HL),D 72	LD (HL),E 73
LD (HL),H 74	LD (HL),L 75	HALT 76	LD (HL),A 77
LD A,B 78	LD A,C 79	LD A,D 7A	LD A,E 7B
LD A,H 7C	LD A,L 7D	LD A,(HL) 7E	LD A,A 7F

---

19. FLAGS DO Z80

FLAG_C	(0x01)	Carry
FLAG_N	(0x02)	Add/Subtract
FLAG_PV	(0x04)	Parity/Overflow
FLAG_H	(0x10)	Half Carry

```
FLAG_Z  (0x40)   Zero
FLAG_S  (0x80)   Sign
```

---

20. RESUMO POR CATEGORIA

Categoria	Qtd. aprox.
Instruções de carga (LD)	~50
Instruções aritméticas	~25
Incremento/decremento	~10
Instruções de 16 bits	~9
Rotações e deslocamentos	~13
Saltos (JP, JR, DJNZ)	~12
Chamadas (CALL)	~6
Retornos (RET, RETI, RETN)	~8
Pilha (PUSH, POP, EX (SP),HL)	~17
Entrada/saída (I/O)	~26
Instruções de bloco	~8
Diversas (NOP, HALT, DI, EI, CPL, etc.)	~11
Prefixo CB (BIT, SET, RES, RLC, etc.)	~13
Prefixo ED (extensões)	~37
Prefixo DD (IX)	~17
Prefixo FD (IY)	~17
RST (00h a 38h)	~8
LD r,r (0x40 a 0x7F)	~64
TOTAL (aproximado)	~244

Nota: O total exato é 244 instruções (incluindo todas as extensões).

Alguns opcodes compartilham o mesmo mnemônico com operandos diferentes,
por isso a contagem é aproximada por categoria.

==========
FIM DO DOCUMENTO
==========